

2022년도 건강운동관리사 필기시험 문제지

2 교 시

문제유형	A형
시험일시	2022. 6. 25 (토) 11:40 ~ 13:00

과 목 코드

운 동 상 해	74
기 능 해 부 학 (운동역학 포함)	75
병 태 생 리 학	76
스 포 츠 심 리 학	77

운동상해 (74)

1. 오스굿-슬레터병(Osgood-Schlatter disease)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성인의 무릎 관절에서 흔히 발생한다.
- ② 고강도 달리기 및 점프 운동은 무릎 통증을 감소시킨다.
- ③ 누름 통증(tenderness)은 무릎뼈(patella) 앞쪽과 넙다리뼈 중앙에서 발생한다.
- ④ 정강뼈 끝 결합(골단결합, epiphyseal union)이 발생할 때까지 무릎에 충격을 제한해야 한다.

2. <보기>에서 제시된 골절 중 뼈 골절 분류(bone fracture classification) 특성상 동일한 유형으로 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 청소년기에 완전히 골화되지 않은 뼈의 불완전한 골절
- ㉡ 골절 부위에 세 개 이상의 뼈 조각이 관찰되는 골절
- ㉢ 나뭇가지처럼 휘어지면서 발생하는 골절
- ㉣ 외부로부터의 충격으로 뼈 몸통(bone shaft)에 직각 형태로 부러지는 골절

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉣

3. 다음 <그림>과 같이 ‘발뒤꿈치 걷기’ 평가의 동작 수행에 어려움이 있을 때 예측할 수 있는 신경근 손상(spinal nerve root lesion) 부위는?



- ① 등뼈 신경 10-11번 (T10-11)
- ② 허리뼈 신경 1-2번 (L1-2)
- ③ 허리뼈 신경 4-5번 (L4-5)
- ④ 엉치뼈 신경 3-4번 (S3-4)

4. <보기>는 재활 운동프로그램 구성요소에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

- 2도 발목염좌 손상 후 RICE 요법 적용은 (㉠)을 감소시킨다.
- (㉡) 회복을 위해서는 고유수용성 트레이닝 프로그램이 포함되어야 한다.
- (㉢)은 재활프로그램의 후반부에 적용 가능하고, 근력, 토크 및 일량과 같은 근기능을 객관적으로 점검할 수 있다.

㉠

㉡

㉢

- | | | |
|------|------|--------|
| ① 부종 | 평형성 | 등장성 운동 |
| ② 통증 | 근지구력 | 등장성 운동 |
| ③ 통증 | 평형성 | 등속성 운동 |
| ④ 부종 | 근지구력 | 등속성 운동 |

5. <보기>의 특성을 나타내는 손상으로 가장 적절한 것은?

<보기>

- 어깨 또는 팔꿈치관절에서 “딱”하는 소리와 함께 통증을 호소한다.
- 팔꿈치관절을 굽히고 아래팔을 뒤침(supination)하는 동작을 어려워 한다.
- 단축성(concentric) 수축과 신장성(eccentric) 수축을 강하게 사용하는 사람들에게 흔히 발생한다.
- 손상 직후 환부의 2차 손상을 예방하기 위한 냉찜질이 필요하다.

- ① 어깨윤활낭염(shoulder bursitis)
- ② 오목테두리 파열(glenoid labrum tear)
- ③ 위팔두갈래근 파열(biceps brachii ruptures)
- ④ 오목위팔관절 탈구(glenohumeral joint dislocation)

6. <보기>의 특수검사(special test)에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 트렌델렌버그 검사(Trendelenburg's test)에서 무릎을 올린 쪽에 골반이 아래로 하강하면 양성이다.
- ㉡ 다리 길이의 기능학적 불일치(functional discrepancy) 측정은 배꼽(umbilicus)에서부터 발목의 안쪽복사(medial malleoli)까지의 길이를 잴다.
- ㉢ 켄델 검사(Kendall test)는 환자의 허리 만곡 아래에 한 손을 놓고, 한쪽 넙다리뼈는 가슴으로 이동시키며, 척추는 편평하게 만든다.
- ㉣ 패트릭 검사(Patrick's test)는 무릎의 굽힘(flexion), 엉덩관절의 벌림(abduction)과 안쪽돌림(internal rotation) 상태로 진행된다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉣

7. 몰턴 토(Morton's toe)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 번째 발가락이 엄지 발가락보다 더 길다.
- ② 두 번째 발허리뼈(2nd metatarsal) 머리 아랫부분에 굳은살이 형성된다.
- ③ 지속적인 달리기 운동은 두 번째 발허리뼈에 피로골절을 유도할 수 있다.
- ④ 첫째 발허리뼈(1st metatarsal)가 비정상적으로 짧아 더 많은 체중이 첫째 발허리뼈에 전달된다.

8. 팔꿈관절의 안쪽(medial) 및 가쪽위관절염(lateral epicondylitis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가쪽위관절염이 있는 테니스 선수는 손목을 과다 펴시켜 백핸드 스트로크 강도를 높이는 훈련에 집중해야 한다.
- ② 가쪽위관절염은 손목 펴근(extensor)의 과사용으로 인한 반복적인 미세 손상이 원인이다.
- ③ 안쪽위관절염은 손목의 강한 굽힘(flexion)과 팔꿈치의 과도한 외반력(valgus torque)에 의해 발생한다.
- ④ 안쪽위관절염이 있는 어린 투수들은 공에 스피를 주는 과도한 손목 굽힘 동작을 피해야 한다.

9. <보기>는 손상된 말초신경의 치유과정에 관한 설명이다. ㉠~㉣을 치유과정의 순서대로 바르게 나열한 것은?

〈보기〉

- ㉠ 축삭(axon)을 둘러싼 말집(myelin)을 재형성한다.
- ㉡ 슈완세포(Schwann cell)는 손상지점의 원위부에서 증식(proliferation)이 촉진된다.
- ㉢ 손상지점의 축삭 말단에서 구상(bulbous) 확대와 축삭 발아(axonal sprouting)가 시작된다.
- ㉣ 손상된 축삭의 원위부에 있는 슈완세포와 수초는 식작용으로 제거된다.

- ① ㉡ → ㉠ → ㉣ → ㉢ ② ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢
- ③ ㉣ → ㉡ → ㉢ → ㉠ ④ ㉣ → ㉢ → ㉡ → ㉠

10. <보기>의 관절 가동화와 견인에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

〈보기〉

- ㉠ 관절 가동화 시 오목면이 고정되고 볼록면이 움직이면, 볼록면의 뼈는 움직임과 같은 방향으로 활주한다.
- ㉡ 긴장/역긴장(strain/counterstrain) 기법은 환자 몸의 '압통점'에 적용하며, 압통점에 팽팽함, 통증, 부종이 있는 것이 특징이다.
- ㉢ 멀리건(Mulligan) 기법은 통증 없는 범위에서 수동적 보조 관절 동작과 환자의 능동적 움직임을 혼합한 기법이다.
- ㉣ 그라스톤(Graston) 기법은 신체를 가장 이완시킬 수 있는 자세를 만든 후 통증부위를 90초 동안 압박하는 기법이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉢, ㉣ ④ ㉡, ㉣

11. 손 및 손가락 손상 유형별 특징이 옳지 않은 것은?

	손상 유형	특징
①	편근힘줄 파열 (extensor tendon avulsion; Mallet finger)	- 야구 손가락(baseball finger)이라고도 함 - 날아오는 물체로부터 손가락 끝(tip of the finger)에 가해지는 타격이 손상 원인
②	단추구멍 변형 (Boutonniere deformity)	- 검지 손가락에 빈번히 발생 - 면쪽손가락뼈사이관절(DIP) 굽힘(flexion) 불가능
③	뒤피트랑 구축 (Dupuytren's contracture)	- 손바닥널힘줄(palmar aponeurosis) 결절(nodule) - 넷째와 새끼 손가락 굽힘(flexion) 변형(deformity)
④	게임키퍼 엄지 (gamekeeper's thumb)	- 엄지(thumb) 손허리손가락관절(MCP) 결인대(collateral ligament) 염좌(sprain) - 스키선수나 미식축구선수에게 흔히 발생

12. <보기>는 투구 시 가속단계(acceleration phase)에 동원되는 주동근(agonist)과 이와 관련된 신경지배(innervation)에 관한 설명이다. ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

〈보기〉

- (㉠) 통증으로 인해 가속단계에서 어깨 관절 동작이 완벽히 이루어지지 않는다.
- (㉡) 근육과 관련된 신경지배는 (㉢)이다.

㉠

㉡

- ① 가시위근(supraspinatus) 어깨위신경(suprascapular nerve)
- ② 큰원근(teres major) 겨드랑신경(axillary nerve)
- ③ 어깨밑근(subscapularis) 어깨밑신경(subscapular nerve)
- ④ 가시아래근(infraspinatus) 어깨위신경

13. 반복된 동작 수행으로 발생하는 손상이 아닌 것은?

- ① 스트레스 골절(stress fracture)
- ② 존스 골절(Jones fracture)
- ③ 안쪽 정강뼈 스트레스 증후군(MTSS)
- ④ 장딴지근(gastrocnemius) 타박상(contusion)

14. <보기>는 야구 투수의 어깨 검사 결과이다. 예측되는 손상을 추가 검사하는 가장 적절한 방법으로 묶인 것은?

-〈보기〉-

- 투구 시 어깨 통증 호소
- 신경학적 이상 없음
- 특수검사 결과 양성: 니어 검사(Neer's test), 호킨스-케네디 검사(Hawkins-Kennedy test)
- 특수검사 결과 음성: 오브라이언 검사(O'Brien's test), 클런크 검사(clunk test), 앞뒤당김 검사(anterior and posterior drawer test)

- ① 드롭암 검사(drop arm test), 예가손 검사(Yergason's test)
- ② 드롭암 검사, 밀리터리브레이스포지션 검사(military brace position test)
- ③ 과다벌림증후군 검사(Allen test), 예가손 검사
- ④ 밀리터리브레이스포지션 검사, 과다벌림증후군 검사

15. <보기>의 반달연골(meniscus)에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

-〈보기〉-

- ㉠ 가쪽(lateral) 반달연골이 안쪽(medial) 반달연골보다 손상률이 높다.
- ㉡ 반달연골의 안쪽 부분은 무릎동맥(genicular arteries)으로부터 직접 혈액을 받는다.
- ㉢ 반달연골은 가쪽 부분 손상이 안쪽 부분 손상 보다 치유에 유리하다.
- ㉣ 반달연골의 흔한 부상 기전은 넙다리뼈(femur)의 축돌림(axial rotation), 박곡이 힘(valgus force)과 관련이 있다.

- ① ㄱ, ㅈ
② ㄴ, ㅊ
③ ㅌ, ㅊ
④ ㄴ, ㅈ

16. 토마스 힐(Thomas heel)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뒤꿈치뼈(calcanus) 안쪽면(medial aspect)의 높이를 올려준다.
- ② 옆침(pronation)을 증가시킨다.
- ③ 발허리뼈통증(metatarsalgia)을 줄여준다.
- ④ 안쪽 세로활(medial longitudinal arch)을 지지해준다.

17. <보기>는 스포츠 손상의 기술적 용어에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

-〈보기〉-

- (㉠)은/는 선수의 신체 혹은 기능적 손상이나 질병을 예측하는 것으로 선수가 건강운동관리사 혹은 의사에게 (㉡)으로 설명하는 것이다.
- (㉢)은/는 특수한 상황에 대한 결정적이고 (㉣)인 표시이며 운동선수를 검진할 때 나타난다.

⑦

Ⓛ

④

④

- | | | | |
|---------------|-----|----------|-----|
| ① 증상(symptom) | 주관적 | 징후(sign) | 객관적 |
| ② 증상 | 객관적 | 징후 | 주관적 |
| ③ 징후 | 주관적 | 증상 | 객관적 |
| ④ 징후 | 객관적 | 증상 | 주관적 |

18. <보기>의 검사 중 앞십자인대(ACL)와 관련된 특수검사로만 묶인 것은?

-〈보기〉-

- ㉠ 맥머레이 검사(McMurray's test)
㉡ 피벗시프트 검사(pivot-shift test)
㉢ 슬로컴 검사(Slocum's test)
㉣ 테살리 검사(Thessaly test)

- ① ㊦, ㊬ ② ㊬, ㊣
- ③ ㊣, ㊤ ④ ㊦, ㊤

19. 넙다리네갈래근 타박상(contusion)을 입은 환자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 통증이 동반된다.
- ② 3도 타박상은 다리를 찢뚱(limp)거린다.
- ③ 전형적인 증상으로 근육에 멍(bruise)이 나타날 수 있다.
- ④ 넓다리네갈래근의 단축(shortening)을 피하기 위해 무릎을 완전히 편(extension) 상태에서 냉찜질을 한다.

20. 평발(pes planus foot)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① **딱 조이는 신발 또는 과체중이 원인이 될 수 있다.**
- ② 일반적으로 발의 과도한 뒤침(supination)에 의해 발생한다.
- ③ **안쪽 세로활(medial longitudinal arch)의 편평함이 나타난다.**
- ④ 보조기나 테이핑을 안쪽 세로활 지지용으로 사용할 수 있다.

기능해부학 (75)

1. 평형과 안정성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 무게중심이 높을수록 안정된 자세를 유지할 수 있다.
- ② 물체의 무게가 무거울수록 역학적으로 안정성이 높아진다.
- ③ 마찰력이 적을수록 평형을 유지할 수 있는 능력이 좋아진다.
- ④ 기저면의 크기는 지지면과 접촉하는 물체의 면적에서 가장 짧은 쪽 길이와 가장 긴 쪽 길이의 합으로 산출한다.

2. 노뼈(radius) 머리를 자뼈(ulna)에 고정 및 안정시키는 해부학적 구조가 아닌 것은?

- ① 갈고리오목(coronoid fossa) ② 네모인대(quadrangle ligament)
- ③ 노패임(radial notch) ④ 머리띠인대(annular ligament)

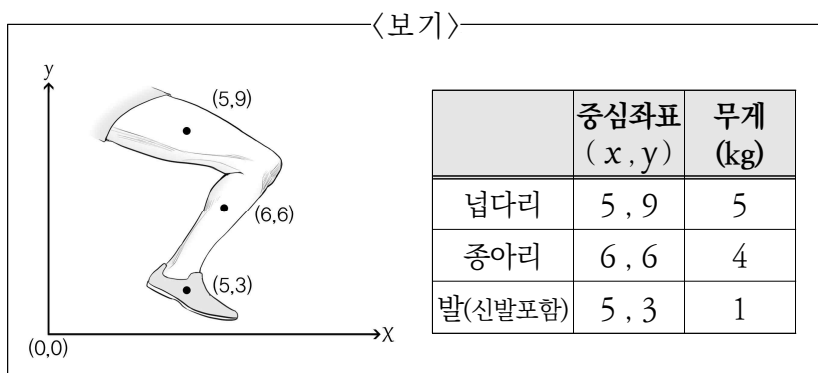
3. 골프채의 무게가 같다고 가정할 때, 샤프트(shaft)의 길이와 강도(stiffness)에 따른 역학적 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 샤프트의 길이가 길수록 관성모멘트는 더 커진다.
- ② 샤프트의 강도가 강할수록(more stiffness) 탄성력은 더 커진다.
- ③ 샤프트의 길이가 길수록 회전속도는 더 커진다.
- ④ 샤프트의 강도가 약할수록(more flexible) 정교함(control)은 더 좋아진다.

4. 운동과 관련된 힘에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 토크는 관성모멘트와 반비례 관계이다.
- ② 부력은 물 표면에 수평으로 작용하는 반작용력이다.
- ③ 마찰력은 접촉하는 두 개체의 표면에 수평 방향으로 작용하는 힘이다.
- ④ 볼의 회전(스핀)은 유체에서의 운동 시 양력을 발생시킨다.

5. <보기>는 오른쪽 다리(넙다리+종아리+발)의 분절별 무게중심 좌표와 무게를 나타낸 그림과 표이다. 오른쪽 다리의 무게중심 좌표는?

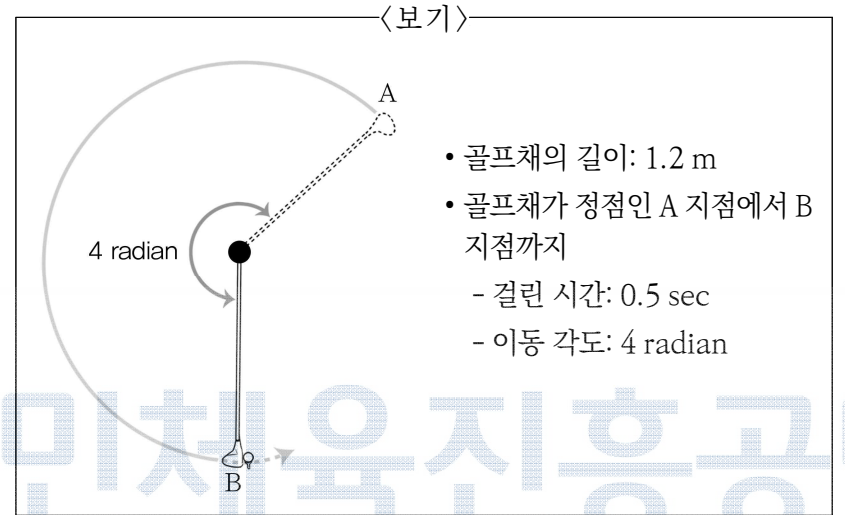


- ① (5.2, 6.9) ② (5.2, 7.2)
- ③ (5.4, 6.9) ④ (5.4, 7.2)

6. 종목별 측정요인에 따른 분석 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 오래달리기 운동 시 근육의 피로도를 분석하기 위하여 근전도(EMG) 분석을 수행한다.
- ② 사이클 운동 시 근육의 활성도를 분석하기 위하여 근전도 분석을 수행한다.
- ③ 역도 운동 시 발바닥의 부위별 압력을 분석하기 위하여 지면반력기(force platform)를 이용한 지면반력 분석을 수행한다.
- ④ 달리기 운동 시 무릎 각도 변화를 분석하기 위하여 영상분석을 수행한다.

7. <보기>는 골프의 스윙 동작을 분석한 그림과 결과이다. 탑 스윙 정점(A지점)에서 임팩트 시점(B 지점)을 지나가는 스윙을 할 때, B 지점에서 골프채 헤드의 접선속도는? (단, 골프채 손잡이 끝을 기준으로 일정한 각속도로 단일 평면상에서 스윙하였다고 가정함.)



- ① 2.4 m/sec ② 9.6 m/sec ③ 24 m/sec ④ 96 m/sec

8. 다음 <그림>과 같이 무릎을 펼 때, 무릎의 나사집 돌림(screw-home rotation) 동작을 일으키는 주된 원인으로 옳은 것은?



- ① 넙다리내갈래근(quadriceps femoris)의 안쪽당김 때문이다.
- ② 뒤십자인대(PCL)에서의 장력이 작용하기 때문이다.
- ③ 안쪽넙다리뼈관절융기(medial femoral condyle)의 형태 때문이다.
- ④ 안쪽반달연골(medial meniscus)이 안쪽결인대와 견고하게 부착되어 있기 때문이다.

9. 인체의 무게중심에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무게가 모든 방향에서 균형을 이루고 있는 한 지점이다.
- ② 윗몸일으키기 동작에서 팔의 자세에 따라 무게중심의 위치는 달라진다.
- ③ 높이뛰기 종목에서 배면뛰기 기술은 '무게중심이 신체 밖에도 존재할 수 있다'는 것을 이용한 것이다.
- ④ 수영 자유형 시, 인체의 무게중심과 부력중심까지의 거리가 커질수록 물의 저항을 덜 받는다.

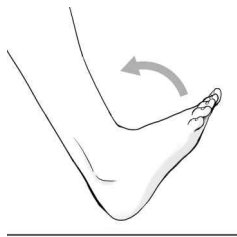
10. 윤활관절(synovial joint)의 구성요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 윤활액은 관절연골에 영양 공급 및 관절면 사이의 마찰을 감소시킨다.
- ② 인대는 윤활관절의 구성요소이며 관절주머니를 덮고 있다.
- ③ 혈관은 관절주머니와 윤활막을 관통하여 관절연골 내부까지 원활하게 혈액을 공급한다.
- ④ 뼈끝의 관절면을 덮고 있는 관절연골은 윤활관절의 구성요소이다.

11. 깊은 가슴근육으로, 강제 날숨(expiration)에 작용하는 호흡근육으로만 묶인 것은?

- ① 갈비올림근(levator costarum), 작은가슴근(pectoralis minor)
- ② 바깥갈비사이근(external intercostalis), 허리네모근(quadratus lumborum)
- ③ 가슴가로근(transversus thoracis), 속갈비사이근(internal intercostalis)
- ④ 위뒤톱니근(serratus posterior superior), 아래뒤톱니근(serratus posterior inferior)

12. 다음 <그림>처럼 발등굽힘(dorsiflexion)을 하는 동안 나타나는 관절 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 앞관절주머니(anterior capsule)는 느슨해진다.
- ② 미끄러짐(slide)과 구르기(roll)는 같은 방향으로 나타난다.
- ③ 아킬레스힘줄(Achilles tendon)과 뒤관절주머니(posterior capsule)가 늘어난다.
- ④ 세모인대(deltoid ligament)의 뒤정강목말섬유(posterior tibiotalar fibers)가 늘어난다.

13. <보기>에서 설명하는 특성을 모두 나타내는 가쪽돌림근육은?

—<보기>—

- 엉덩관절 뒤쪽과 가쪽 영역에 있는 근육이다.
- 엉덩관절 모음근육들과 힘의 방향성이 같다.
- 다른 가쪽돌림근육들과 신경지배가 다르다.

- ① 큰볼기근(gluteus maximus) ② 궁둥구멍근(piriformis muscle)
- ③ 위쌍둥이근(gemellus superior) ④ 바깥폐쇄근(obturator externus)

14. 짝힘(couple force)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 골반 앞기울기 시 엉덩관절 굽힘근과 넓다리네갈래근은 짝힘이다.
- ② 어깨뼈의 앞기울기(anterior tilt) 시 앞톱니근(serratus anterior)과 중간등세모근(middle trapezius)은 짝힘이다.
- ③ 골반 앞기울기 시 작용하는 배곧은근(rectus abdominal)과 큰볼기근(gluteus maximus)은 짝힘이다.
- ④ 어깨뼈의 위쪽돌림(scapular upward rotation) 시 위등세모근(upper trapezius)과 앞톱니근은 짝힘이다.

15. 목갈비근(scalene muscle)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 머리와 목 고정 시 날숨(expiration)에 관여하는 근육이다.
- ② 중간목갈비근과 뒤목갈비근 사이로 팔신경열기(brachial plexus)가 통과한다.
- ③ 앞목갈비근은 목뼈 가로돌기 3-6번(C3-C6)에서 이어서(origin) 첫째 갈비뼈에 닿는다(insertion).
- ④ 뒤목갈비근 위쪽 부착점 부위에 온목동맥(common carotid artery)이 있어 마사지 시 주의해야 한다.

16. 손의 쥐는 동작에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 손목폄근(wrist extensor muscle)의 장력은 쥐는 힘에 반비례한다.
- ② 얇은손가락굽힘근(flexor digitorum superficialis muscle)은 손가락끝마디 뼈사이 관절(DIP joint)을 굽힌다.
- ③ 4, 5번째 손목손허리관절(CMC joint)은 엄지와 기능적 상호작용을 강화하고 잡기 효율성을 증가시킨다.
- ④ 열쇠잡기는 엄지굽힘근(flexor pollicis)과 두 번째 등쪽뼈사이근(dorsal interosseus)의 힘을 필요로 한다.

17. 발목과 발의 신경손상에 따른 변형이 옳지 않은 것은?

- ① 정강신경(tibial nerve)의 중간부분 손상-발가락뼈사이관절(interphalangeal joint)의 굽힘
- ② 종아리신경의 깊은 가지(deep fibular branch) 손상-목말종아리관절(talocrural joint)의 발바닥쪽 굽힘
- ③ 종아리신경의 얇은 가지(superficial fibular branch) 손상-발의 안쪽들림(inversion)
- ④ 안쪽과 가쪽발바닥신경(medial & lateral plantar nerve) 손상-발허리발가락관절(metatarsophalangeal joint)의 과다 폄

18. 다음 <그림>과 같이 오른발 안쪽면을 이용하여 공을 차는 동작에서 나타나는 근육 작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 오른쪽 두덩근(pectineus)의 골반에 대한 넓다리뼈 모음
- ② 왼쪽 중간볼기근(gluteus medius)의 골반에 대한 넓다리뼈 모음
- ③ 오른쪽 긴모음근(adductor longus)의 골반에 대한 넓다리뼈 모음
- ④ 왼쪽 큰모음근(adductor magnus)의 넓다리뼈에 대한 골반 모음

19. <보기>에서 질환별로 전형적으로 나타나는 걸음이 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 실조형(ataxia type) 뇌성마비 - 취한걸음(drunken gait)
- ㉡ 파킨슨병(Parkinson) - 중중걸음(festinating gait)
- ㉢ 소뇌병변(cerebellar lesions) - 휘돌림걸음(circumduction gait)
- ㉣ 편마비(hemiplegia) - 흔들걸음(ataxia gait)

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉢, ㉣

20. <보기>는 시계방향으로 나사를 강하게 잠그는 동작을 나타낸 그림과 근육의 종류이다. 이 동작에 관여하는 오른쪽 팔의 근육으로만 묶인 것은?

<보기>



- ㉠ 뒤킴근(supinator) ㉡ 위팔두갈래근(biceps brachii)
- ㉢ 부리위팔근(coracobrachialis) ㉣ 위팔세갈래근(triceps brachii)
- ㉤ 팔꿈치근(anconeus)

- ① ㉠, ㉡, ㉢ ② ㉠, ㉡, ㉣
- ③ ㉠, ㉢, ㉤ ④ ㉡, ㉢, ㉤

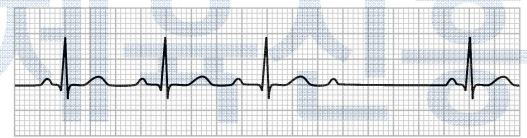
병태생리학 (76)

1. 다음 <표>의 ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

염증 반응	매개체
혈관투과성 증가	㉠
백혈구 모집과 활성화	㉡
발열반응	㉢
통증	㉣

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ | ㉣ |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| ① | 브라디키닌
(bradykinin) | 종양괴사인자
(tumor necrosis factor) | 인터루킨-1
(interleukin-1) | 신경펩티드
(neuropeptide) |
| ② | 글루코코르티코이드
(glucocorticoid) | 브라디키닌 | 인터루킨-1 | 종양괴사인자 |
| ③ | 글루코코르티코이드 | 인터루킨-1 | 브라디키닌 | 신경펩티드 |
| ④ | 인터루킨-1 | 글루코코르티코이드 | 브라디키닌 | 종양괴사인자 |

2. 다음 <그림>의 심전도(ECG)가 나타내는 부정맥은?



- ① 부루가다 증후군(brugada syndrome)
- ② WPW 증후군(wolff-parkinson-white syndrome)
- ③ 조기심실수축(premature ventricular contraction)
- ④ 2도 I형 방실차단(second-degree type I AV block)

3. <보기>의 심근경색(myocardial infarction)에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 심각한 허혈이나 손상이 진행될 때 ST분절 상승, 의미 있는 Q파 심근경색이 관찰된다.
- ㉡ 비가역적으로 괴사된 심근세포에 혈류와 산소가 공급되면 24시간 이내에 정상으로 회복된다.
- ㉢ 급성심근경색을 진단하는 혈중표지자인 트로포닌(troponin) I와 T는 높은 민감성을 나타낸다.
- ㉣ MB분절 크레아틴 인산화효소(CK-MB)는 급성심근경색 발생 후 2~4시간부터 상승하여 10일 이상 지속되는 가장 중요한 표지자이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

4. 불안정형 협심증(unstable angina pectoris) 환자에게 나타나는 임상적인 특징으로 옳은 것은?

- ① 심전도(ECG)에서 P파의 소실과 깊은 Q파의 출현
- ② 휴식 중에도 가슴 통증이 발생하고 20분 이상 지속
- ③ 젖산탈수소효소(LDH)와 백혈구 수치의 급격한 감소
- ④ 관상동맥 경련에 의해 발생하고 주로 자정부터 아침 8시 사이에 발생

5. 만성폐쇄성폐질환(COPD)의 병태생리적 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 들숨(inspiration)보다 날숨(expiration)이 어렵다.
- ② 폐공기증(emphysema) 환자의 폐기능 검사 시 잔기량(RV)이 증가한다.
- ③ 1초 노력성 호기량(FEV_{1.0})/노력성 폐활량(FVC)의 비율이 감소한다.
- ④ 특발성 폐섬유증(pulmonary fibrosis)은 대표적인 COPD로 분류된다.

6. <보기>의 증상이 나타나는 척수신경(spinal nerve)의 손상 위치는?

<보기>

목의 근육과 가로막(diaphragm) 부위의 기능이 저하되고 통증이 발생함

- ① 목신경얼기(cervical plexus, C1-C4)
- ② 팔신경얼기(brachial plexus, C5-C8)
- ③ 가슴신경(thoracic nerves, T1-T12)
- ④ 허리신경얼기(lumbar plexus, L1-L4)

7. <보기>의 골다공증(osteoporosis)에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ WHO의 T-점수 기준으로 -1 ~ -2.5 사이의 값으로 판단한다.
- ㉡ 넓다리뼈 골밀도는 다른 부위 골절을 예측하는데 좋은 지표이다.
- ㉢ 골다공증 위험도를 증가시키는 질환으로 쿠싱증후군, 에디슨병, 비만세포증(mastocytosis) 등이 있다.
- ㉣ 칼시토닌(calcitonin)은 뼈파괴세포(osteoclast)를 활성화시켜 뼈바탕질(bone matrix)에서 Ca²⁺을 혈류로 방출시켜 골밀도를 낮춘다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

8. <보기>의 ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

<보기>

당뇨병성 케톤산증은 호흡 시 아세톤 냄새가 나는 특징이 있다. 주로 (㉠) 당뇨병에서 발생하며, 치료하지 않으면 사망할 수 있다. (㉡) 고혈당 비케톤 혼수 상태는 주로 (㉢) 당뇨병의 합병증이며, 중추신경계 증상과 심한 탈수 증세가 나타나는 특징이 있다.

㉠ ㉡ ㉢

- ① 제1형 고삼투성 제2형
- ② 제2형 고삼투성 제1형
- ③ 제1형 저삼투성 제2형
- ④ 제2형 저삼투성 제1형

9. <보기>에서 대상자에게 나타난 대사증후군(metabolic syndrome) 기준에 해당하는 위험 요인의 개수는? (보건복지부·대한의학회 기준)

<보기>

- 성별: 남성 • 나이: 45세 • 흡연자
- 키: 183 cm • 체중: 93 kg • 허리둘레: 93 cm,
- 안정시 심박수: 83회/분 • 혈압: 135/90 mmHg
- 일주일에 음주 2회 및 운동 1회
- 총콜레스테롤(Total cholesterol): 200 mg/dL
- 저밀도지단백콜레스테롤(LDL-C): 98 mg/dL
- 고밀도지단백콜레스테롤(HDL-C): 35 mg/dL
- 중성지방(TG): 160 mg/dL • 공복혈당(FBG): 98 mg/dL
- 현재 경구용 혈당강하제 복용 중
- 아버지는 61세에 심장마비로 돌아가시고 어머니는 81세 암으로 돌아가심.

- ① 3개 ② 4개 ③ 5개 ④ 6개

10. <보기>의 뇌혈관질환(cerebrovascular disease)에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 국소적 뇌경색(cerebral infarction)의 가장 흔한 원인은 혈관 파열이다.
- ㉡ 혈관 파열로 인한 출혈의 대표적인 원인은 고혈압과 동맥류이다.
- ㉢ 뇌출혈은 동맥류 혹은 동정맥기형과 같은 구조적인 혈관 비정상과는 관련이 없다.
- ㉣ 뇌 색전증(embolization)의 발생 원인은 혈전이며 판막질환과 심방세동이 중요한 예후 인자이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

11. <보기>의 이상지질혈증에 관한 설명 중 옳지 않은 것으로만 묶인 것은?

—<보기>—

- ㉠ 동맥경화를 유발하여 심근경색과 같은 심혈관계 질환을 유발한다.
- ㉡ 혈중 호모시스테인 수치가 정상 수준보다 감소된다.
- ㉢ 스타틴계 약물은 콜레스테롤 합성을 억제시킨다.
- ㉣ 콜레스테롤은 수용성 비타민과 스테로이드 호르몬 합성에 관여한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

12. <보기>는 악성종양의 전이(spread of malignant tumors) 경로에 관한 설명이다. ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- (㉠)은/는 체액이나 피막을 따라 암이 진행되는 것을 의미하며 보통 체강 내에서 일어난다.
- (㉡)은/는 국소적으로 종양세포가 인접 조직으로 자라면서 정상세포를 파괴하는 것을 말한다.

㉠

㉡

- | | |
|------------------|--------------|
| ① 파종(seeding) | 침윤(invasion) |
| ② 전이(metastasis) | 파종 |
| ③ 침윤 | 파종 |
| ④ 파종 | 전이 |

13. 척추옆굽음증(scoliosis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 특발성 질환이며 사춘기에 등 근육의 비대칭적인 발달로 척추 만곡이 진행될 수 있다.
- ② X-선 검사를 활용한 콕스 각(Cobb's Angle)을 통해 척추가 얼마나 휘었는지를 평가한다.
- ③ 콕스 각이 20° 미만일 경우 보조기 착용을 원칙으로 하며 30° 이상일 경우 수술해야 한다.
- ④ 척추옆굽음증과 척추뒤굽음증(kyphosis)이 동시에 발생하는 것을 척추뒤옆굽음증(kyphoscoliosis)이라고 한다.

14. 면역글로불린(immunoglobulin, Ig)의 종류와 기능에 관한 설명이 옳지 않은 것은?

종류

기능

- | | |
|-------|---------------------------|
| ① IgA | 흡입되거나 소화된 해로운 물질과 결합하여 작용 |
| ② IgG | 혈액과 조직에 존재하며 대다수의 감염체에 작용 |
| ③ IgM | 외부 항원에 처음으로 반응 |
| ④ IgD | 기생충에 대한 면역이나 알레르기 반응 |

15. <보기>에서 류마티스성 관절염에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—<보기>—

- ㉠ 염증이 관절 연골의 표면으로 확대되어 연골을 파괴시킨다.
- ㉡ 뼈의 과증식이 나타나고 요산이 축적되어 관절을 손상시킨다.
- ㉢ 침범된 관절 부위에 비정상적인 면역반응이 일어나 활액막에 염증이 나타난다.
- ㉣ 남성보다 여성에게 빈번하게 나타나며 손가락과 같은 작은 관절에서도 발생된다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣
③ ㉢, ㉣ ④ ㉠, ㉢, ㉣

16. <보기>는 레닌-안지오텐신 시스템에 관한 설명이다. ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

—<보기>—

- 콩팥에서 레닌이 분비된다.
- 레닌은 (㉠)에서 분비된 안지오텐시노젠을 안지오텐신-I으로 전환시킨다.
- 안지오텐신-I은 (㉡)에 존재하는 안지오텐신전환효소(ACE)에 의해 안지오텐신-II로 전환된다.
- 안지오텐신-II는 말초 동맥을 수축시키고 (㉢)을 자극하여 수분의 재흡수를 증가시킨다.

㉠

㉡

㉢

- | | | |
|------|----|------|
| ① 간 | 허파 | 부신겉질 |
| ② 간 | 허파 | 부신속질 |
| ③ 허파 | 간 | 부신겉질 |
| ④ 허파 | 간 | 부신속질 |

17. 천식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기도 염증과 과민성 기관지 수축이 나타나는 만성호흡기 질환이다.
- ② 기관지 벽이 얇아지고 점액성 분비물은 감소한다.
- ③ 쌕쌕거림(천명), 호흡곤란, 가슴답답(chest tightness) 및 기침이 나타난다.
- ④ 발작이 지속되면 저산소증이 나타나 중추신경계의 활성을 저하시킨다.

18. 심부전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 심실벽이 두꺼워지면서 심근이 비대해진다.
- ② 심장이 신체가 요구하는 적당량의 혈액을 박출하지 못한다.
- ③ 조직으로 공급되는 과도한 혈액량으로 일시적인 어지러움이 발생한다.
- ④ 감소된 심박출량을 보상하기 위해 교감신경계 반응이 증가된다.

19. 알츠하이머질환(Alzheimer's disease, AD)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 베타 아밀로이드(β -amyloid) 단백질이 뇌에 축적된다.
- ② 뇌의 위축이 나타나며 인지기능과 행동적 장애가 나타난다.
- ③ 과인산화된 타우(tau) 단백질은 신경섬유원매듭(neurofibrillary tangle)의 주요 성분이다.
- ④ 산발성 AD(sporadic AD)와 가족성 AD(familial AD)로 구분되며 전체 환자의 90% 이상이 가족성 AD에 해당된다.

20. <보기>의 파킨슨 질환에 관한 설명 중 옳은 것으로만 묶인 것은?

<보기>

- ㉠ 도파민을 분비하는 흑색질(substantia nigra)의 신경세포가 파괴된다.
- ㉡ 안정 시 진전 현상은 움직임을 둔화시켜 에너지소비량을 감소시킨다.
- ㉢ 루이소체(Lewy body)가 발견된다.
- ㉣ 진전 현상은 안정 시보다 수의적인 운동 시에 증가한다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣ ④ ㉢, ㉣

스포츠심리학 (77)

1. <보기>에서 설명하는 변화단계이론(stage of change theory: 범이론 모형, transtheoretical model)의 구성개념은?

<보기>

- 운동했을 때 주어지는 이익과 손실을 비교하여 평가하는 것을 의미한다.
- 운동을 통하여 즐거움, 건강 증진 등을 인식한다면 이익에 해당하고, 시간 투자, 장비구입 부담 등을 인식하는 것은 손실에 해당한다.

- ① 자기효능감(self-efficacy)
- ② 의사결정 균형(decisional balance)
- ③ 체험적 과정(experiential process)
- ④ 행동적 과정(behavioral process)

2. <보기>는 홀랜더(Hollander, 1967)가 제시한 성격 구조에 관한 설명이다.

㉠, ㉡에 해당하는 내용을 바르게 나열한 것은?

<보기>

- (㉠): 개인이 환경과의 상호작용으로 학습된 통상적인 속성
- (㉡): 개인이 환경에 반응하는 것으로써, 주위 환경에 민감한 속성

- | | ㉠
전형적 반응
(typical response) | ㉡
역할 행동
(role-related behavior) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ① | | |
| ② | 전형적 반응 | 수행 성향
(performance orientation) |
| ③ | 역할 행동 | 수행 성향 |
| ④ | 역할 행동 | 전형적 반응 |

3. 운동발달에서 영아기 반사(reflex)의 개념 및 역할로 옳지 않은 것은?

- ① 수의적 반응
- ② 생존을 돕는 역할
- ③ 미래의 움직임 예측
- ④ 신경학적 변이나 병적 이상 유무 진단

4. 운동학습의 연습과 기술에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전습법은 분절화, 단순화, 부분화로 구분하여 연습하는 것이다.
- ② 기술복잡성(skill complexity)이 높은 경우 정보처리 요구수준은 낮아진다.
- ③ 기술 구성요소 간 상호 의존성이 낮은 경우 기술구성도(skill organization)는 높아진다.
- ④ 연습가변성은 기술을 연습하는 동안 수행자가 경험하는 동작 및 상황의 다양성을 의미한다.

5. <보기>의 ()안에 들어갈 용어는?

-〈보기〉-

격변이론(catastrophe theory)에 의하면, 인지불안이 매우 높을 때 신체적 각성이 적정 수준을 넘어서면 수행이 급격하게 추락한다. 이때 수행을 회복하기 위해 신체적 각성을 낮추더라도 수행은 직전의 수준으로 돌아가지 못하고 낮은 수준에 머무르게 되는데 이를 ()라고 한다.

- ① 스투룹 효과(Stroop effect)
- ② 링겔만 효과(Ringelmann effect)
- ③ 히스테리시스 효과(hysteresis effect)
- ④ 자기조절 효과(self-regulation effect)

6. <보기>에서 ㉠에 해당하는 동기유형과 ㉡에 해당하는 운동심리 가설을
바르게 나열한 것은?

-〈보기〉-

건강운동관리사: 운동을 시작한 계기가 있나요?

운 동 참 가 자: 스트레스가 심해서 그런지 살이 찌더라고요. 그래서 처음에는 ㉠ 살을 빼려고 운동을 시작했어요. 그런데 운동을 시작했더니 기분도 좋아지더라고요.

건강운동관리사: 규칙적인 운동은 신체적 건강에도 도움이 되지만, 정신건강에도 도움이 됩니다. 특히 ㉠ 운동 중에는 일상생활과 일에 대한 스트레스에서 벗어날 수 있어서 정서적으로 도움이 됩니다.

⑦

Ⓛ

- | | |
|--------|-------------|
| ① 확인규제 | 기분전환 가설 |
| ② 외적규제 | 생리적 강인함 가설 |
| ③ 확인규제 | 엔돌핀 가설 |
| ④ 외적규제 | 사회적 상호작용 가설 |

7. 운동학습의 파지(retention)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정보처리 관점에서 파지검사는 부호화된 표상 기억의 입력 과정으로 본다.
- ② 연습의 양은 파지에 영향을 미친다.
- ③ 운동기술의 유형은 파지에 영향을 미친다.
- ④ 운동과제의 복잡성은 파지에 영향을 미친다.

8. 시지각과 운동수행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중추시(central vision)와 환경시(ambient vision) 시스템은 정보를 탐지할 수 있는 영역과 그 기능이 서로 다르다.
- ② 환경시는 시각정보를 망막 전체에서 감지한다.
- ③ 농구 드리블 상황에서 중추시와 환경시는 계열적으로 사용된다.
- ④ 농구 자유투 시도 상황은 중추시를 통한 정보 활용의 예이다.

9. 하우젠블라스와 사이몬스 다운스(Hausenblas & Symons Downs, 2002)가 제시한 운동 의존성(exercise dependence)의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통제감(senses of control): 운동량을 통제하는 데 실패함
- ② 의도효과(intention effect): 원래 의도한 것보다 오랫동안 운동을 지속함
- ③ 내성(tolerance): 동일한 운동량으로 운동을 계속하면 같은 효과가 유지됨
- ④ 지속(continuance): 동작 그 자체에 몰두하고 있어 동작이 저절로 일어남

10. <보기>에서 운동실천 행동수정 전략으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

—〈보기〉

- ㉠ 목표 설정 전략을 적용할 때 운동일지 작성
- ㉡ 운동 프로그램 참가자의 출석에 대한 보상 제공
- ㉢ 모두가 볼 수 있는 게시판에 회원들의 출석부 게시
- ㉣ 엘리베이터와 계단이 함께 설치된 공공장소에 계단 사용을 권장하는 포스터 설치

- ① ㄱ, ㄴ ② ㅈ, ㅊ
- ③ ㄷ, ㅌ, ㄹ ④ ㅋ, ㆁ, ㅍ, ㅑ

11. 피츠와 포스너(Fitts & Posner, 1967)가 제시한 운동학습 단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인지 처리과정에 중점을 두어 운동학습 단계를 구분하였다.
- ② 인지 단계에서는 운동기술 수행전략을 개발한다.
- ③ 연합 단계는 언어-운동 단계라고도 하며, 언어와 인지적 능력이 중요하다.
- ④ 자동화 단계에서는 환경 정보를 처리하는 속도가 빨라진다.

12. <보기>의 다이내믹시스템이론(Dynamic Systems Theory)에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

—〈보기〉

- ㉠ 운동협응의 비선형적 변화를 강조함
㉡ 운동협응의 자기조직의 원리를 강조함
㉢ 운동제어의 기본 단위로서 협응구조를 강조함
㉣ 운동 프로그램과 같은 기억표상의 구조를 강조함

- ① ㄱ, ㄴ ② ㅈ, ㅊ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㅈ ④ ㄴ, ㅈ, ㅊ

13. <보기>에서 ㉠~㉣에 해당하는 용어를 바르게 나열한 것은?

〈보기〉

웨이너(Weiner, 1986)의 귀인모형에서는 인과성의 소재(locus of causality), 안정성(stability), 통제 가능성(controllability)으로 귀인을 분류한다. (㉠)은/는 외적이며, 안정적이고, 통제 불가능하며, (㉡)은/는 내적이며, 안정적이고, 통제 불가능하다. 그리고 (㉢)은 내적이고, 불안정적이고, 통제 가능하다는 특징이 있다.

	㉠	㉡	㉢
①	운	능력	노력
②	과제난이도	운	노력
③	운	과제난이도	능력
④	과제난이도	능력	노력

14. 바스(Bass, 1985)의 변혁적 리더십(transformational leadership)의 구성 요인이 아닌 것은?

- ① 지적 자극(intellectual stimulation)
- ② 이상적 영향력(idealized influence)
- ③ 관계적 투명성(relational transparency)
- ④ 영감적 동기부여(inspirational motivation)

15. 운동학습의 특징에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일시적인 변화이다.
- ② 직접적으로 관찰할 수 없다.
- ③ 연습이나 경험의 결과가 아니다.
- ④ 성공 수행을 위한 주의요구를 증가시킨다.

16. 운동학습에서 전이에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인지 혼란은 정적전이의 원인이다.
- ② 연습 상황과 전이 상황이 유사할수록 부정전이가 많이 발생한다.
- ③ 비대칭적 전이인 경우 어느 쪽 사지를 먼저 연습하든 전이량의 차이는 없다.
- ④ 맥락간섭을 많이 받은 집단의 전이량은 높게 나타난다.

17. <보기>에서 설명하는 모형은?

〈보기〉

- 운동선수의 기본상태를 긴장, 우울, 분노, 피로, 활력, 혼동 요인으로 나타낸다.
- 우수선수의 긍정적 정서요인 점수는 평균보다 높게 나타나고, 부정적 요인은 낮게 나타난다.
- 우수선수의 기본상태에 대한 특징적 패턴을 빙산형 프로파일(iceberg profile)이라고 한다.

- ① 빅5 모형(big five model)
- ② 정신건강 모형(mental health model)
- ③ 정서의 원형 모형(circumplex model of affect)
- ④ 적정기능역 모형(zone of optimal functioning model)

18. <보기>에서 설명하는 불안 감소기법은?

〈보기〉

- 1단계: 점진적 이완 기법을 습득한다.
- 2단계: 가장 낮은 불안 유발 상황에서 극도의 불안 유발 상황까지 단계적으로 목록을 작성한다.
- 3단계: 가장 낮은 불안 유발 상황을 떠올리고 점진적 이완 기법을 실시한다.
- 4단계: 낮은 단계에서 불안이 느껴지지 않게 되면, 다음 단계로 이동하여 점진적 이완 기법을 실시한다.
- 5단계: 가장 높은 단계까지 점진적 이완 기법을 반복해서 실시한다.

- ① 자기암시 (self-talk)
- ② 자생훈련 (autogenic training)
- ③ 인지재구성 (cognitive restructuring)
- ④ 체계적 둔감화 (systematic desensitization)

19. 운동학습의 피드백에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내재 피드백(intrinsic feedback)은 정보 유형에 따라 결과지식과 수행지식으로 나누어진다.
- ② 보강 피드백(augmented feedback)은 학습자 내부의 감각체계에서 제공된다.
- ③ 내재 피드백은 학습자의 외부에서 제공된다.
- ④ 보강 피드백은 운동지속 동기를 증가시킨다.

20. 운동수행의 반응시간(reaction time)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 심리적 불응기는 이중 자극에 대한 반응시간 지연현상을 의미한다.
- ② 자극-반응 대안수가 증가하면 선택반응시간은 감소한다.
- ③ 자극-반응 적합성이 증가하면 선택반응시간은 증가한다.
- ④ 단순반응시간은 두 개 이상의 자극에 대한 반응시간을 측정하는 것이다.

※ 국가자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 국민체육진흥공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자) 출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.